

Как сделать простую защиту от DoS атаки на Микротике RB951G-2HnD ?

Данный способ не защитит нас от ботнета, зато спасёт от простых одиночных атак.

DOS – одиночная атака, DDoS – множественная атака с помощью ботнета.

- 1) Заходим на Микрот по маку или IP через Winbox.
- 2) Далее заходим Firewall – Filter Rules и создаём правила.

Первое.

Chain: input (входящие соединения на Микротик)

Protocol: 6 (tcp)

Dst. Port: 8291, 80 (порты 8291 и 80, Winbox и вебка Микротика)

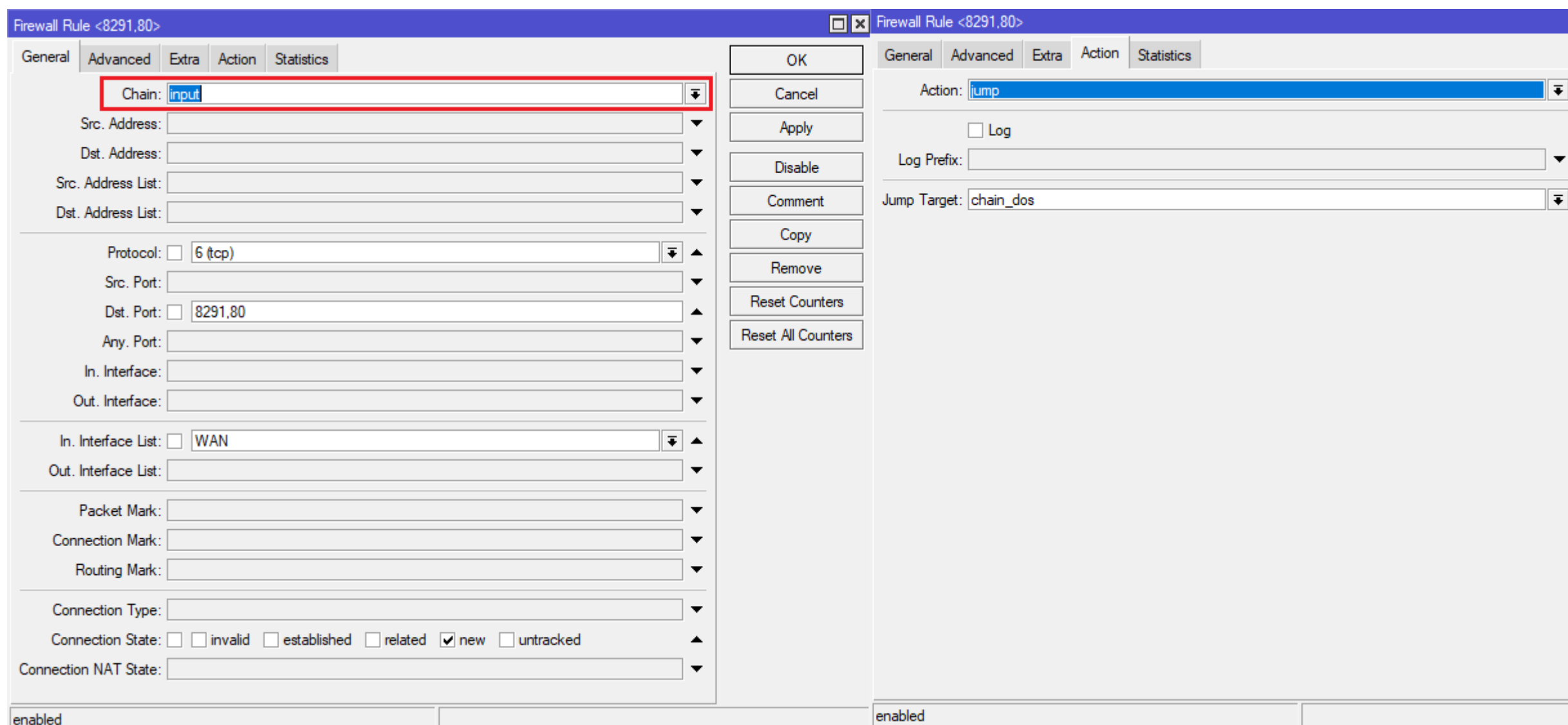
In. Interface List: WAN (список интерфейсов – внешний, т.е. интерфейс провайдера)

Connection State: [**V**] new (отслеживать только новые соединения)

Action – Action – jump (jump – это помещение в цепочку)

Jump Target: chain_dos (в цепочку chain_dos)

Комментарий: «Детектирование DoS атаки»



Второе.

Во втором правиле всё тоже самое, только вместо input ставим forward.

Chain: forward (это те соединения, которые проходят через наш роутер дальше в сеть)

Protocol: 6 (tcp)

Dst. Port: 8291, 80 (порты 8291 и 80, Winbox и вебка Микротика)

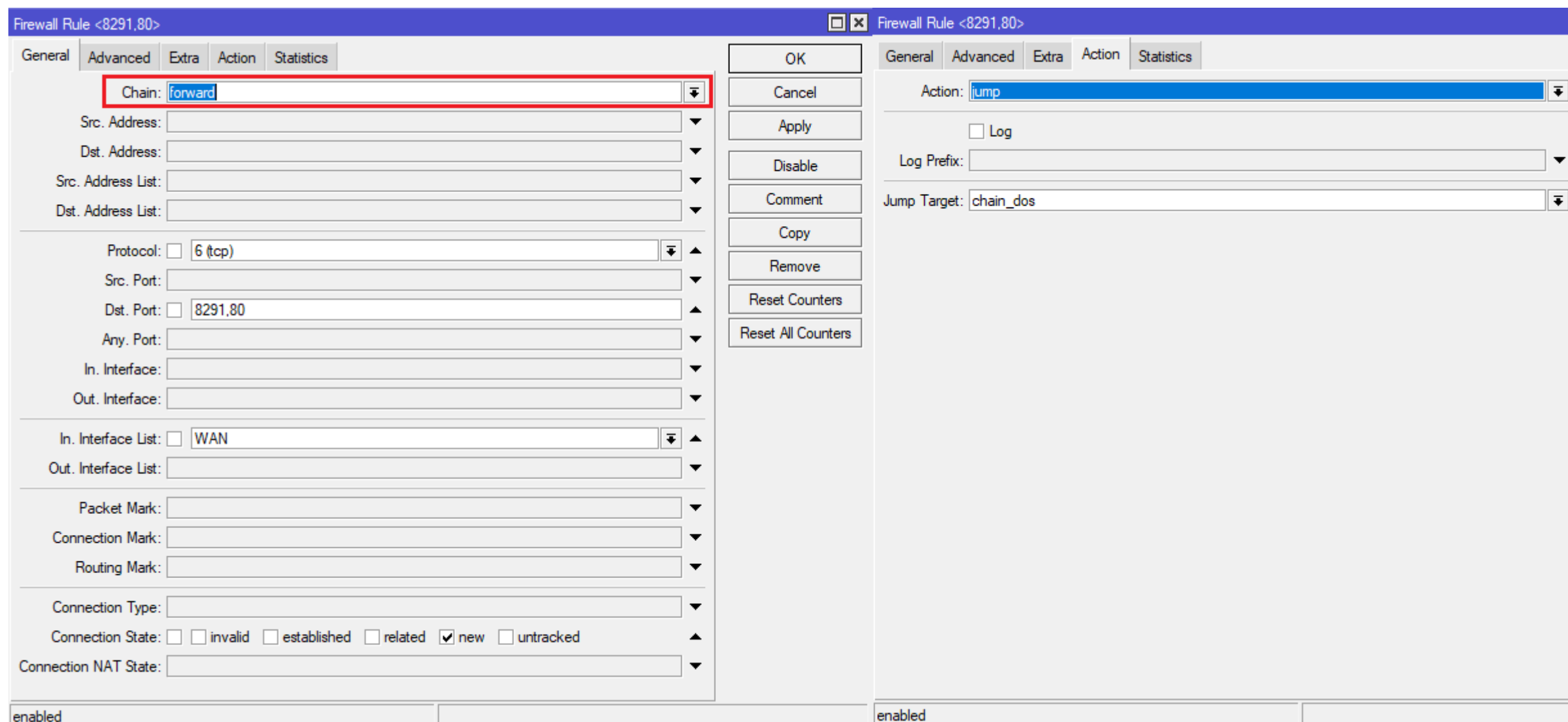
In. Interface List: WAN (список интерфейсов – внешний, т.е. интерфейс провайдера)

Connection State: [V] new (отслеживать только новые соединения)

Action – Action – jump (jump – это помещение в цепочку)

Jump Target: chain_dos (в цепочку chain_dos)

Комментарий: «Детектирование DoS атаки»



Третье.

Во вкладке General, в позиции Chain: выбираем chain_dos. Всё, больше ничего не трогаем.

Теперь переходим на вкладку Extra и раскрываем позицию Dst. Limit.

В этом месте мы задаём лимиты, при которых данное правило сработает.

Rate 10 / сек. (это количество соединений в секунду)

Burst 25 («Всплеск соединений», или максимальное количество допустимых соединений в секунду)

Для чего нужен Burst? Он нужен для того чтобы нормальные, не атакующие юзеры не попали в бан.

То есть, в течении 10 секунд, разрешается до 25 соединений в секунду.

Limit by: src. address (адрес источника)

Expire: 10.00 (лимит времени в течении которого действует Burst)

Теперь переходим во вкладку Action – Action – Return.

Что это значит? Если правило не попало под действие вышеописанных параметров, то оно возвращается в обычную цепочку маршрутизации. Если оно попало, значит переходим к следующему правилу...

The image displays three sequential screenshots of the Mikrotik WinBox Firewall Rule configuration window, illustrating the setup of a rule to return traffic to the routing chain after a burst limit is reached.

First Screenshot (General Tab): The 'Chain' dropdown is set to 'chain_dos'.

Second Screenshot (Extra Tab): The 'Limit' section is expanded, showing the following configuration:

- Rate: 10 / sec
- Burst: 25
- Limit By: src. address
- Expire: 10.00 s

Third Screenshot (Action Tab): The 'Action' dropdown is set to 'return'.

Четвёртое.

Chain: chain_dos

Action – Action – add src to address list (добавить адрес источника в список)

Address List: attacker (название адрес-листа)

Timeout: 01:00:00

Почему 1 час ? Не нужно ставить дни и часы. Атакующий может менять IP адреса и к предыдущим не возвращаться. Однако, если у нас очень слабый Микрот, то мы очень быстро забьём этим адрес-листом оперативную память. То есть, мы получим зависшую железку, а атакующий получит результат. Таким образом, 1 час – это оптимальное значение для того, чтобы адрес-лист успевал очищаться.

Firewall Rule <>

General Advanced Extra Action Statistics

Chain: chain_dos

Firewall Rule <>

General Advanced Extra Action Statistics

Action: add src to address list

☐ Log

Log Prefix:

Address List: attacker

Timeout: 01:00:00

Пятое.

Переходим на вкладку RAW.

Chain: prerouting

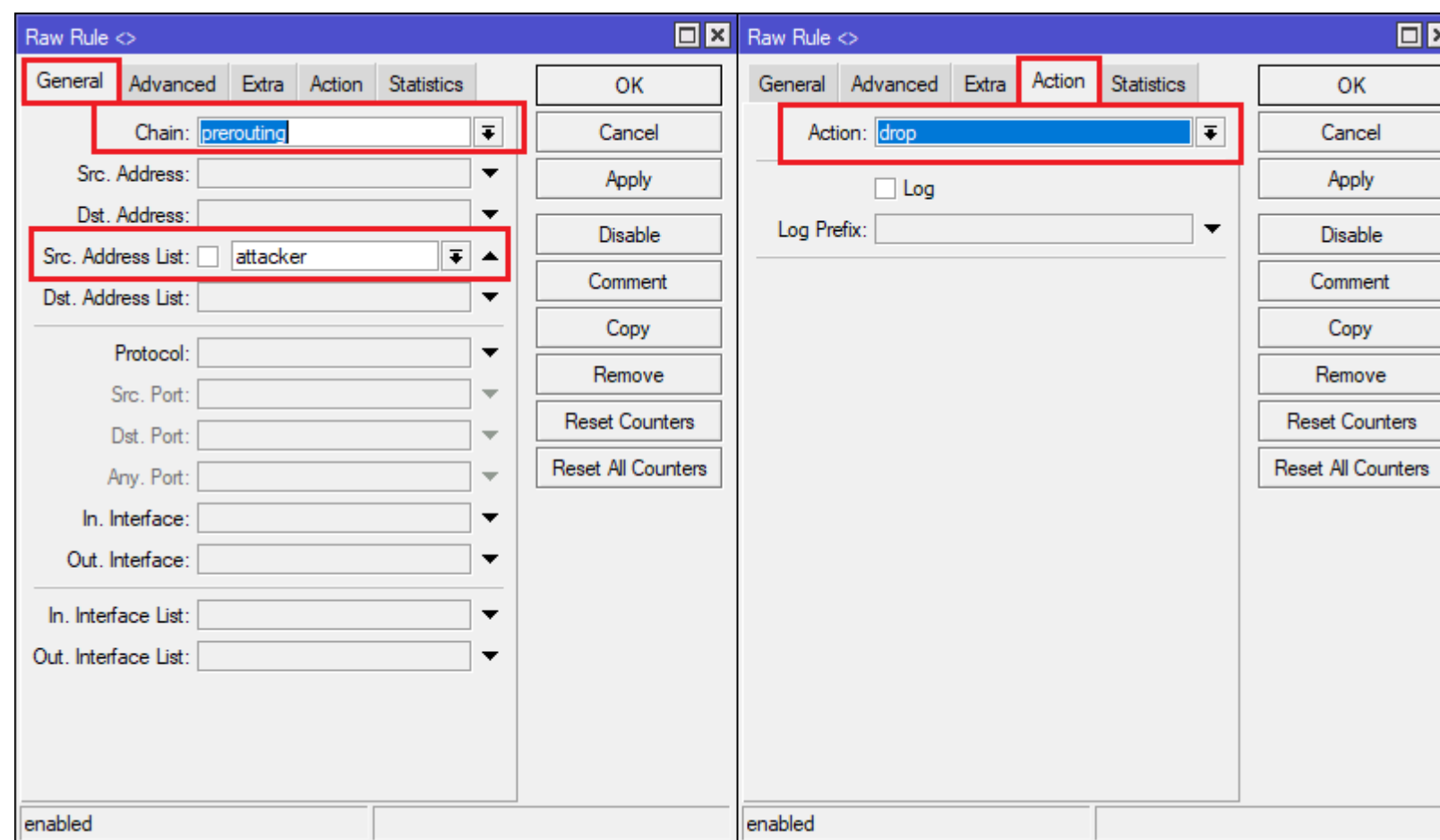
Src. Address List: attacker

Dst. Address List: сюда также можно внести список доверенных IP адресов, чтобы они не попали в блокировку.

Action – Action: Drop

Почему prerouting? Таким образом мы будем блокировать и отбрасывать пакеты до того как они пошли по цепочке маршрутизации, чтобы не нагружать наш процессор. Это просто небольшая экономия ресурсов.

Почему Drop ? То есть, никак не реагируем на пакет и просто отбрасываем.



Пояснение.

Адрес-лист attacker во вкладке Address Lists вручную создавать не нужно.

При атаке, он создастся сам и будет иметь атрибут «D» то есть «Dynamic».

То есть, атакующий попадёт во временный адрес-лист «attacker» и будет отброшен.